

12. Un estudio de la conducta después de una re-educación en leyes de tránsito de un gran número de infractores, sugiere que la probabilidad de reincidencia dentro de los seis meses siguientes a la re-educación podría depender de los años de educación formal recibida por el individuo. Las proporciones del número total de casos que caen dentro de las cuatro categorías de educación-reincidencia se presentan a continuación:

Educación	Condición dentro del período de seis meses, después de la re-educación		Totales
	Reincidente	No reincidente	
7 años o más	0.10	0.30	0.40
Menos de 7 años	0.23	0.37	0.60
Totales	0.33	0.67	1.00

Supóngase que se selecciona al azar una única persona del programa de tratamiento. Sean los eventos:

A: la persona seleccionada tiene siete años o más de educación.

B: la persona seleccionada reincide dentro del período de los seis meses posteriores a la reeducación.

a) Encontrar las probabilidades de los eventos: A , B , $A \cap B$ y A/B .

$$P(A) = 0,4$$

$$P(A \cap B) = 0,1$$

$$P(B) = 0,33$$

$$P(A/B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{0,1}{0,33} = 0,3030$$